

Wykaż, że $x + \frac{16}{x} \leq -8$, gdy $x < 0$.

$$x + \frac{16}{x} \leq -8 \quad , \underline{x < 0}$$

① przekształcamy nierówność

$$x + \frac{16}{x} \leq -8 \quad / \cdot x < 0$$

$$x^2 + 16 \geq -8x$$

$$x^2 + 8x + 16 \geq 0 \quad (a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(x + 4)^2 \geq 0$$

② komentarz: kwadrat dowolnej liczby jest zawsze liczbą nieujemną

c.k.d.